



LISTA DE EXERCÍCIOS

UNIDADE 7 – Manipulação de Arquivos

1. Escreva um programa em C para escrever números inteiros em um arquivo do tipo texto. O usuário deverá informar o nome do arquivo de saída e a quantidade de números a serem gerados.
2. Escreva um programa em C para ler o arquivo do tipo texto gerado pelo programa do exercício (1). O programa deverá ler os números inteiros e armazená-los em um vetor. Não esqueça de que o vetor deverá ser alocado dinamicamente.
3. Considere as seguintes estruturas de dados:

```
typedef char string[100];  
  
typedef struct dados_pessoa {  
    string nome;  
    string cpf;  
    int idade;  
    float salario_medio;  
} pessoa_t;
```

Escreva um programa em linguagem C para cadastrar N pessoas. A estrutura de dados que armazenará os dados das pessoas deverá ser um vetor de tamanho 50. O programa deverá ter um menu com as opções: 1) incluir pessoa; 2) listar pessoas cadastradas; 3) gravar dados de pessoas em arquivo binário; 4) ler dados de arquivo binário; 0) sair do programa. As opções (3) e (4) devem escrever e ler cada registro por vez.

4. Acrescente uma função no programa do exercício (3) para exportar dados de pessoas em arquivo texto e arquivo .html.
5. Altere o programa do exercício (3) para utilizar arquivo do tipo texto para armazenar dados de pessoas ao invés de arquivos do tipo binário.

6. Escreva um programa que receba pelos parâmetros formais da função *main()* o nome de um arquivo do tipo texto. Esse arquivo deve conter uma frase. Leia a frase contida no arquivo de entrada, converta as letras da frase para maiúscula e então gere outro arquivo contendo a frase convertida para maiúscula.

Exemplo: ./converte_maiuscula entrada.txt

7. Considere a seguinte estrutura de dados:

```
struct ponto {  
    int x;  
    int y;  
};
```

Escreva um programa na linguagem de programação C para escrever *N* pontos em um arquivo do tipo binário. A quantidade de pontos deve ser definida pelo usuário a partir dos parâmetros formais da função *main()*. Os valores *x* e *y* para cada ponto devem ser gerados aleatoriamente.

8. Escreva um programa para converter a base de dados de pontos do exercício (7) em um arquivo do tipo texto. O programa deverá receber pelos parâmetros formais da função *main()* o nome do arquivo binário que contém os pontos e o nome do arquivo texto de saída.

Exemplo: ./converte_arquivos pontos.bin pontos.txt

O arquivo *pontos.txt* deve conter os pontos no seguinte formato:

P(*x*, *y*), onde *x* e *y* devem conter os valores das coordenadas *x* e *y* de cada ponto. Cada ponto deve estar em uma linha do arquivo texto.

9. Considere a seguinte estrutura de dados:

```
typedef struct {  
    int codigo;  
    char descricao[50];  
    float preco;  
} Produto;
```

Escreva um programa para cadastrar produtos, listar produtos cadastrados, salvar e ler produtos em/de um arquivo binário. Os produtos devem estar organizados em uma lista encadeada.

10. Considere o programa do exercício (9). Acrescente uma função que localize um produto por código diretamente no arquivo binário. Se achar, leia os dados do produto e mostre-os na tela.